

Rasional Uji Marathon Basecalling pada Laptop

Spesifikasi perangkat PromethION 2 Solo, dasar pemilihan dataset POD5 210 GB, standar benchmarking berjenjang T1–T4, dan perbandingan terhadap spesifikasi host resmi Oxford Nanopore Technologies
Dokumen internal · disusun 11 September 2026

1. Ringkasan

Dokumen ini menetapkan tiga hal. **Pertama**, kapasitas sesungguhnya perangkat PromethION 2 Solo, termasuk kebutuhan POD5 maksimumnya. **Kedua**, alasan teknis pemilihan dataset POD5 sebesar 210 GB sebagai beban uji, dan bagaimana dataset sekecil itu tetap dapat merepresentasikan beban P2 Solo. **Ketiga**, standar beban uji berjenjang (T1–T4) beserta protokol pengujian yang memisahkan benchmark kemampuan dari uji ketahanan, spesifikasi host resmi ONT, dan analisis kesenjangan terhadap laptop yang tersedia.

Kesimpulan utama: P2 Solo membutuhkan hingga **4,06 TB POD5 per sesi** (dua flow cell pada keluaran maksimum teoretis), bukan 1,3 TB seperti yang sering diasumsikan. Dataset uji 210 GB dipilih karena merupakan keluaran nyata satu flow cell MinION Mk1B pada throughput maksimum, sekaligus satu-satunya ukuran yang muat pada NVMe 1 TB tanpa mengorbankan ruang kerja. Beban hingga tingkat maksimum P2 Solo tetap dapat diuji melalui pengulangan terkendali, karena yang membebani GPU adalah *jumlah sinyal yang dibasecall*, bukan keunikan datanya.

2. Spesifikasi Perangkat PromethION 2 Solo

Penetapan standar benchmarking harus berangkat dari kapasitas perangkat yang sesungguhnya. Satu hal yang sering terlewat: P2 Solo memiliki **dua posisi flow cell yang dapat dialamatkan secara independen**, sehingga beban puncaknya adalah dua kali beban satu flow cell.

Spesifikasi	Nilai
Posisi flow cell	2, dapat dialamatkan independen
Jenis flow cell	FLO-PRO114M, FLO-PRO004RA
Keluaran maksimum per flow cell	Hingga 290 Gbases (perhitungan maksimum teoretis / TMO)
Dimensi dan bobot	152 × 110 × 87 mm, 1,5 kg
Catu daya	100–240 VAC (50/60 Hz), konsumsi puncak 60 W
Koneksi	1× USB Type-C (3.0, 5 Gbps), 1× barrel 12 VDC
Suhu operasi	Sekuensing pada 18–25 °C; elektronik berfungsi 5–40 °C

2.1 Kapasitas POD5 maksimum

Dengan mengalikan tabel estimasi penyimpanan ONT terhadap dua posisi flow cell, diperoleh batas atas kebutuhan penyimpanan POD5 untuk satu sesi sekuensing penuh:

Skenario	Gbases	POD5	FASTQ.gz	BAM + mod
1 flow cell, nominal	100	700 GB	65 GB	60 GB
1 flow cell, tinggi	200	1.400 GB	130 GB	120 GB
1 flow cell, TMO	290	2.030 GB	188,5 GB	174 GB
2 flow cell, TMO (maksimum perangkat)	580	4.060 GB	377 GB	348 GB

Angka POD5 maksimum P2 Solo adalah $\pm 4,06$ TB per sesi (dua flow cell pada TMO), bukan 1,3 TB. Nilai 1,3 TB hanyalah satu flow cell pada keluaran nominal tinggi. Inilah yang menjelaskan mengapa ONT merekomendasikan SSD 8 TB: kira-kira 4 TB untuk POD5, ditambah keluaran basecalling, berkas sementara, dan ruang kerja.

Perlu dicatat bahwa POD5 ditulis secara berkelanjutan selama sekuensing berlangsung. Bila basecalling diaktifkan, penulisan POD5 dapat dimatikan, namun penyimpanan sementara tambahan tetap dibutuhkan. Angka di atas karena itu merupakan batas atas untuk perencanaan kapasitas, bukan kebutuhan yang selalu terjadi.

3. Dasar Pemilihan Dataset 210 GB

3.1 Angka 210 GB bukan angka sembarangan

Nilai tersebut diambil langsung dari tabel estimasi penyimpanan ONT untuk MinION Mk1B, pada titik throughput tertinggi yang didokumentasikan. Dengan menggunakan angka ini, beban uji identik dengan beban produksi sesungguhnya pada perangkat MinION — bukan hasil pemotongan sembarang.

Keluaran flow cell (Gbases)	POD5 (GB)	FASTQ.gz (GB)	BAM + modifikasi (GB)
10	70	6,5	6
15	105	9,75	9
30 (dipakai)	210	19,5	18

Sumber: tabel estimasi penyimpanan MinION Mk1B, ONT, N50 baca 23 kb.

3.2 Kendala kapasitas: NVMe 1 TB

Laptop uji hanya memiliki penyimpanan internal 1 TB. Dataset P2 Solo penuh sebesar 1,3 TB secara fisik tidak muat, bahkan sebelum memperhitungkan ruang untuk sistem operasi dan keluaran BAM. Dataset 210 GB menyisakan margin yang lapang:

Komponen	Ukuran	Keterangan
Sistem operasi, Dorado, model	~100 GB	Tetap
Dataset POD5 masukan	210 GB	Hanya dibaca, tidak berubah
BAM sementara (puncak, satu pass)	~19 GB	Dihapus setiap loop selesai
Log dan metrik GPU, 7 hari	< 1 GB	Diabaikan
Sisa ruang bebas	~670 GB	Aman

Kunci efisiensi: keluaran BAM dihapus otomatis segera setelah divalidasi. Tanpa mekanisme ini, marathon 7 hari akan menumpuk ratusan gigabyte keluaran yang tidak pernah dipakai dan memenuhi drive sebelum pengujian selesai. Yang disimpan permanen hanya berkas ringkasan dan log.

3.3 Emulasi beban P2 Solo melalui pengulangan

Beban komputasi basecalling bersifat proporsional terhadap jumlah sinyal yang diproses, bukan terhadap keunikan bacaan. Karena itu, memproses dataset 210 GB sebanyak 6,3 kali memberi GPU beban kerja yang setara dengan satu flow cell P2 Solo berukuran 1,3 TB.

Besaran	Nilai
Satu flow cell P2 Solo (POD5)	1,3 TB ($\approx$ 190 Gbases)
Dataset uji tersedia	210 GB
Pengulangan per satu "run virtual"	6,3 pass

Skrip melakukan pembukuan ini secara otomatis: akumulasi data yang telah dibasecall dicatat lintas loop dan dinyatakan dalam satuan run virtual, sehingga laporan akhir menyatakan berapa flow cell P2 Solo yang setara telah diproses selama 7 hari.

Batas keabsahan metode. Pengulangan sah untuk menguji beban GPU, stabilitas termal, ketahanan driver, dan kebocoran memori — yang memang menjadi sasaran uji marathon. Metode ini **tidak** menguji kemampuan menampung 1,3 TB sekaligus, dan keterbatasan itu justru merupakan temuan yang dibahas pada Bagian 7.

Pengulangan data yang sama juga memberi keuntungan metodologis: karena setiap pass mengerjakan bacaan yang identik, selisih durasi antar-loop menjadi ukuran degradasi yang bersih. Bila loop ke-40 lebih lambat dibanding loop ke-2, penyebabnya pasti kondisi perangkat — bukan kebetulan komposisi data. Dengan data yang selalu baru, kedua faktor itu tidak dapat dipisahkan.

4. Standar Beban Uji Berjenjang (T1–T4)

Agar hasil pengujian dapat dibandingkan antar-mesin dan antar-waktu, beban uji dinyatakan dalam empat tingkat baku. Setiap tingkat merujuk pada skenario perangkat nyata, bukan angka yang dipilih sembarang. Seluruh tingkat dijalankan dari dataset fisik yang sama berukuran 210 GB; yang membedakan hanyalah jumlah akumulasi data yang harus dicapai.

Tingkat	Skenario acuan	Gbases	POD5 target	Pengulangan	Laju minimum
T1 — Dasar	MinION Mk1B, 1 flow cell	30	210 GB	1,0×	3 GB/jam
T2 — Standar	P2 Solo, 1 flow cell nominal	190	1,3 TB	6,3×	19 GB/jam
T3 — Penuh	P2 Solo, 2 flow cell nominal	380	2,6 TB	12,7×	37 GB/jam
T4 — Maksimum	P2 Solo, 2 flow cell TMO	580	4,06 TB	19,3×	57 GB/jam

Kolom *laju minimum* adalah kecepatan basecalling yang harus dicapai agar host mampu mengimbangi penulisan data secara real-time; penurunannya dijelaskan pada Bagian 4.1. Tingkat ini menyatakan *kemampuan* dan ditetapkan melalui Uji A pada Bagian 5; ketahanannya dinilai terpisah melalui Uji B.

4.1 Asal-usul angka laju minimum

Kolom *laju minimum* bukan angka terbitan ONT, melainkan turunan dari dua besaran:

$$\text{laju minimum (GB/jam)} = \text{POD5 target (GB)} / \text{durasi run (72 jam)}$$

Komponen pertama, POD5 target, bersumber langsung dari tabel estimasi penyimpanan ONT. Komponen kedua, durasi 72 jam, adalah lama run standar satu flow cell: kapasitas buffer flow cell memang mencukupi untuk sekitar 72 jam pada kondisi optimal.

Tingkat	POD5 target	Pembagian	Hasil	Dipakai
T1	210 GB	210 / 72	2,92	3 GB/jam
T2	1.330 GB	1330 / 72	18,47	19 GB/jam
T3	2.660 GB	2660 / 72	36,94	37 GB/jam
T4	4.060 GB	4060 / 72	56,39	57 GB/jam

Kesesuaian dengan basis ONT. Pendekatan ini sejalan dengan cara ONT sendiri menghitung jumlah flow cell yang dapat “diimbangi” (*keep-up*) oleh sebuah host: dokumentasi MinKNOW menggunakan asumsi keluaran 30 Gbases dalam 72 jam untuk MinION dan GridION, serta 100 Gbases dalam 72 jam untuk PromethION. Tingkat T1 pada tabel di atas memakai pasangan angka yang identik dengan asumsi MinION tersebut.

Perlu ditegaskan bahwa tingkat T2 hingga T4 sengaja disusun **lebih ketat** daripada asumsi dasar ONT. Baseline ONT untuk PromethION adalah 100 Gbases per flow cell (700 GB POD5, setara 9,7 GB/jam), sedangkan T2 memakai 190 Gbases dan T4 memakai keluaran maksimum teoretis dua flow cell. Pilihan ini diambil agar standar tetap berlaku pada kondisi terbaik perangkat, bukan hanya pada keluaran rata-rata.

Keterbatasan angka rata-rata. Laju di atas adalah rata-rata sepanjang run, padahal keluaran sekuensing tidak merata: hasil tertinggi terjadi pada jam-jam awal dan menurun seiring berkurangnya pori aktif. Akibatnya laju penulisan data pada awal run lebih tinggi daripada rata-rata, sehingga host yang hanya pas memenuhi ambang masih dapat tertinggal di fase awal. Ambang ini karena itu merupakan syarat minimum, bukan jaminan, dan sebaiknya diberi margin.

4.2 Cara menjalankan tiap tingkat

Tingkat ditentukan melalui parameter `-vt`, yang menyatakan berapa TB POD5 dihitung sebagai satu run virtual. Skrip kemudian mengulang dataset secara otomatis sampai akumulasi tercapai dan melaporkan pencapaiannya dalam satuan run:

```
.\Basecall.ps1 -i D:\pod5_210gb -o D:\bench_T1 -dd 7 -r -vt 0.205
.\Basecall.ps1 -i D:\pod5_210gb -o D:\bench_T2 -dd 7 -r -vt 1.3
.\Basecall.ps1 -i D:\pod5_210gb -o D:\bench_T3 -dd 7 -r -vt 2.6
.\Basecall.ps1 -i D:\pod5_210gb -o D:\bench_T4 -dd 7 -r -vt 4.06
```

Untuk perbandingan cepat antar-mesin tanpa menunggu 7 hari, gunakan beban kerja terkunci dengan jumlah bacaan identik. Dengan cara ini yang dibandingkan adalah durasi penyelesaian pekerjaan yang persis sama, bukan volume yang kebetulan terselesaikan dalam waktu tertentu:

```
.\Basecall.ps1 -i D:\pod5_210gb -o D:\bench_ref -dd 0.25 -r -mr 400000
```

Aturan pembacaan hasil. Loop pertama selalu lebih lambat karena Dorado mengunduh model dan cache disk masih dingin. Loop tersebut wajib dikeluarkan dari perhitungan; gunakan loop kedua dan seterusnya sebagai dasar perbandingan.

4.3 Butir yang wajib dilaporkan

Agar hasil dari mesin berbeda dapat disandingkan, setiap laporan benchmark mencantumkan:

- Model basecalling dan versi Dorado yang dipakai — keduanya mengubah throughput secara drastis.
- Tingkat yang diuji (T1–T4) dan dataset sumber beserta ukurannya.
- Laju terukur dalam GB POD5 per jam, diambil dari median seluruh loop di luar loop pertama.
- Suhu GPU maksimum, daya rata-rata, dan clock SM rata-rata, sebagai bukti bahwa yang terukur adalah GPU dan bukan keterbatasan penyimpanan. Utilisasi GPU dilaporkan sebagai pelengkap saja.
- Batch size efektif, karena penurunan otomatis akibat keterbatasan VRAM memengaruhi hasil.
- Selisih laju antara loop awal dan loop akhir, sebagai ukuran degradasi termal.

Catatan validitas. Utilisasi GPU rata-rata di bawah sekitar 90% menandakan pengujian dibatasi oleh kecepatan baca penyimpanan, bukan oleh kemampuan GPU. Hasil semacam itu tetap sah sebagai gambaran sistem secara keseluruhan, namun tidak boleh dilaporkan sebagai kemampuan basecalling kartu grafis.

5. Protokol Pengujian: Benchmark dan Durability

Standar ini memisahkan dua pengujian yang kerap dicampur. Keduanya memakai dataset fisik yang sama, namun menjawab pertanyaan berbeda dan karena itu memiliki kriteria kelulusan sendiri.

Aspek	Uji A — Benchmark	Uji B — Durability
Pertanyaan	Seberapa cepat mesin ini?	Sanggupkah dipakai berkelanjutan?
Durasi	2–4 jam	7 hari
Beban	Terkunci, jumlah bacaan identik	Berkelanjutan sampai batas waktu
Metrik utama	Laju absolut (GB POD5/jam)	Stabilitas laju dan ketersediaan
Keluaran	Penetapan tingkat T1–T4	Lulus / tidak lulus durability
Frekuensi	Setiap mesin, diulang tiga kali	Sekali per mesin atau per perubahan besar

Mengapa tidak boleh digabung. Pengujian 7 hari menghasilkan angka kecepatan yang sudah tercemar oleh penurunan termal, sehingga tidak sah dipakai membandingkan antar-mesin. Sebaliknya pengujian pendek tidak mungkin mengungkap degradasi yang baru muncul setelah berjam-jam. Satu angka tunggal tidak dapat mewakili keduanya.

5.1 Uji A — Benchmark kemampuan

Dijalankan pada mesin dalam kondisi dingin, tanpa beban lain. Beban kerja dikunci pada jumlah bacaan yang identik sehingga yang dibandingkan adalah durasi penyelesaian pekerjaan yang persis sama.

```
.\Basecall.ps1 -i D:\pod5_210gb -o D:\bench -dd 0.25 -r -mr 400000
```

1. Buang loop pertama dari perhitungan (unduh model, cache disk dingin).
2. Ambil sedikitnya tiga loop yang sah sesudahnya.
3. Laju terukur = **median** kolom laju dari loop-loop tersebut, bukan rata-rata, agar satu pencilan tidak menggeser hasil.
4. Cocokkan laju terukur terhadap ambang T1–T4 pada Bagian 4 untuk menetapkan tingkat.

Syarat keabsahan. Hasil dinyatakan sah apabila sebaran laju antar-loop berada di bawah 5% dan ketiga indikator berikut terpenuhi. Kriteria ini sengaja tidak bertumpu pada utilisasi GPU, dengan alasan yang dijelaskan di bawah.

Indikator	Kolom ringkasan	Ambang
Daya rata-rata GPU	<code>gpu_avg_power_w</code>	$\geq 70\%$ TDP kartu
Clock SM rata-rata	<code>gpu_avg_clock_mhz</code>	$\geq 90\%$ clock boost
Sebaran laju antar-loop	<code>gb_per_hour</code>	$< 5\%$

Mengapa utilisasi GPU tidak dipakai sebagai penentu. Kolom `utilization.gpu` pada `nvidia-smi` tidak mengukur berapa besar kapasitas komputasi yang terpakai, melainkan *berapa persen waktu di mana setidaknya satu kernel sedang berjalan*. Sebuah kernel kecil yang terus-menerus menunggu data tetap tercatat mendekati 100%. Akibatnya nilai tersebut hampir selalu tinggi dan nyaris tidak pernah gagal, sehingga tidak dapat membedakan pengujian yang sah dari pengujian yang tertahan penyimpanan. Daya dan clock SM jauh lebih jujur: GPU yang benar-benar bekerja menarik daya mendekati TDP-nya.

Uji linearitas sebagai pemastian akhir. Bila ketiga indikator di atas masih meragukan, jalankan beban setengahnya lalu bandingkan durasinya:

```
.\Basecall.ps1 -i D:\pod5_210gb -o D:\bench_half -dd 0.25 -r -mr 200000
```

Pada sistem yang benar-benar dibatasi kemampuan GPU, separuh beban diselesaikan dalam kira-kira separuh waktu. Penyimpangan yang besar dari hubungan lurus tersebut menandakan adanya penghambat di luar GPU — umumnya penyimpanan, memori sistem, atau pembatasan termal.

5.2 Uji B — Durability 7 hari

Dijalankan tanpa gangguan selama tujuh hari penuh. Yang dinilai bukan seberapa cepat, melainkan seberapa kecil penurunannya.

```
.\Basecall.ps1 -i D:\pod5_210gb -o D:\durability -dd 7 -r -vt 1.3
```

Kriteria	Cara hitung	Ambang lulus
Retensi laju	Median laju 24 jam terakhir dibagi median laju 24 jam pertama	$\geq 0,90$
Ketersediaan	Jumlah loop berstatus OK dibagi total loop	$\geq 0,99$
Kegagalan tak pulih	Loop FAIL yang bukan OOM dan tidak pulih sendiri	0
Plato termal	Suhu maksimum harian tidak menaik secara monoton	Stabil
Stabilitas batch	Penurunan batch otomatis akibat kehabisan VRAM	≤ 1 kali

Seluruh besaran di atas dapat dihitung langsung dari `marathon_summary.csv` tanpa alat tambahan. Retensi laju adalah kriteria terpenting: nilai di bawah 0,90 berarti mesin kehilangan lebih dari sepersepuluh

kemampuannya saat dipakai berkelanjutan, dan angka benchmark dari Uji A tidak boleh dipakai sebagai dasar perencanaan kapasitas untuk mesin tersebut.

Pelaporan gabungan. Sebuah mesin dinyatakan layak pada suatu tingkat apabila *lulus Uji A pada tingkat tersebut* **dan** *lulus seluruh kriteria Uji B*. Mesin yang lulus Uji A namun gagal Uji B tetap dapat dipakai untuk basecalling offline, tetapi tidak untuk basecalling real-time yang berlangsung berhari-hari.

5.3 Penempatan dataset dan implikasi penggunaan HDD

Laju penulisan data sekuensing jauh lebih rendah daripada yang dikesankan oleh angka terabyte-nya. Bila POD5 target dibagi durasi run 72 jam, diperoleh laju sesungguhnya:

Tingkat	POD5 target	GB/jam	MB/detik
T1 — MinION, 1 flow cell	210 GB	2,9	0,8
T2 — P2 Solo, 1 FC nominal	1,3 TB	18,5	5,3
T3 — P2 Solo, 2 FC nominal	2,6 TB	36,9	10,5
T4 — P2 Solo, 2 FC TMO	4,06 TB	56,4	16,0

Sebagai pembanding, HDD 7200 rpm mencapai sekitar 120–200 MB/detik untuk akses sekuensial. Artinya, untuk **akuisisi data semata**, HDD memiliki margin sekitar sepuluh kali lipat bahkan pada keluaran maksimum. Rekomendasi SSD dari ONT karena itu tidak berangkat dari laju rata-rata, melainkan dari pola akses.

Risiko HDD terletak pada I/O campuran, bukan pada kecepatan menulis. Ketika basecalling real-time aktif, penyimpanan harus melayani tiga aliran sekaligus: menulis POD5 baru, membaca POD5 untuk dibasecall, dan menulis keluaran BAM. Beban acak semacam ini menurunkan HDD ke kisaran 20–40 MB/detik. Nilai tersebut masih di atas kebutuhan 16 MB/detik pada T4, namun marginnya menjadi tipis dan rentan terhadap lonjakan sesaat.

Konfigurasi yang disarankan. Pisahkan peran penyimpanan berdasarkan pola aksesnya:

- **Akuisisi tanpa basecalling real-time** — HDD memadai. ONT sendiri menyatakan bahwa host yang hanya melakukan akuisisi boleh memakai spesifikasi lebih rendah tanpa persyaratan GPU.
- **Basecalling real-time** — gunakan SSD atau NVMe sebagai drive kerja, lalu pindahkan hasilnya ke HDD sebagai arsip setelah run selesai.
- **Dataset benchmark** — **wajib** berada di NVMe. Dataset yang diletakkan di HDD akan membuat pengujian mengukur kecepatan penyimpanan, bukan kemampuan basecalling, dan hasilnya tidak memenuhi syarat keabsahan pada Bagian 5.1.

Deteksi otomatis. Gejala penyimpanan menjadi penghambat paling jelas terbaca pada kolom `gpu_avg_power_w` : GPU yang menunggu data menarik daya jauh di bawah TDP-nya meskipun kolom `gpu_avg_util_pct` tetap menunjukkan angka tinggi. Pemastiannya dilakukan melalui uji linearitas pada Bagian 5.1.

6. Spesifikasi Host Resmi PromethION 2 Solo

Berikut spesifikasi yang direkomendasikan ONT untuk komputer host P2 Solo dengan basecalling real-time aktif.

Komponen	Rekomendasi resmi ONT
GPU	NVIDIA RTX 5090 (desktop), RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition, atau A100
CPU	Intel i7 atau lebih tinggi, 12 core ke atas, mendukung AVX-2 (Haswell atau lebih baru)
RAM	64 GB ke atas
Penyimpanan	SSD 8 TB, tampil sebagai satu volume tunggal (beberapa SSD harus RAID 0)
Sistem operasi	Windows 10/11, atau Ubuntu 22.04/24.04 LTS
Koneksi	USB Type-C (USB 3.0 ke atas), langsung ke motherboard

Pernyataan ONT mengenai laptop. Dokumentasi resmi menyatakan bahwa meskipun laptop menawarkan portabilitas, kartu desktop umumnya memberi performa, efisiensi daya, dan manajemen termal yang lebih baik, sehingga *lebih sesuai* untuk beban komputasi berkelanjutan. ONT juga menyebutkan bahwa **GPU adalah komponen dengan pengaruh terbesar** terhadap performa.

Perlu dicatat bahwa ONT menyediakan jalur alternatif: bila basecalling dilakukan di mesin lain, komputer host boleh memakai spesifikasi lebih rendah tanpa persyaratan GPU, karena tugasnya hanya akuisisi data.

7. Analisis Kesenjangan Laptop terhadap P2 Solo

Aspek	Rekomendasi ONT	Laptop uji	Status
Penyimpanan, kapasitas	8 TB SSD (POD5 maks 4,06 TB + keluaran)	1 TB NVMe + HDD	Tidak memenuhi
Penyimpanan, jenis	SSD	HDD untuk P2 Solo	Memadai untuk akuisisi; lihat Bagian 5.3
RAM	64 GB+	32 GB	Di bawah rekomendasi
CPU	12 core+	diverifikasi saat uji	Perlu dicek
GPU	RTX 5090 / A100 kelas desktop	GPU laptop	Diukur oleh marathon
Manajemen termal	Desktop lebih disukai	Pendinginan laptop	Diukur oleh marathon

Penghalang utama adalah penyimpanan, bukan GPU. Satu flow cell P2 Solo menghasilkan 1,3 TB POD5 pada keluaran nominal, dan konfigurasi dua flow cell pada TMO mencapai 4,06 TB, seluruhnya ditulis terus-menerus selama run berlangsung. NVMe 1 TB tidak mampu menampung bahkan skenario satu flow cell, terlepas dari seberapa cepat GPU-nya. Kesenjangan ini bersifat mutlak dan tidak dapat dikompensasi oleh komponen lain; solusinya adalah penyimpanan eksternal berkecepatan tinggi (NVMe melalui USB4/Thunderbolt), bukan HDD.

7.1 Kriteria kelulusan tingkat kemampuan

Marathon menghasilkan laju basecalling dalam satuan GB POD5 per jam, yang kemudian dibandingkan terhadap ambang tiap tingkat pada Bagian 4. Penafsiran hasilnya:

- **Lulus T4 (≥ 57 GB/jam)** — sanggup mengimbangi P2 Solo dua flow cell pada keluaran maksimum secara real-time.
- **Lulus T3 (≥ 37 GB/jam)** — sanggup mengimbangi dua flow cell pada keluaran nominal.
- **Lulus T2 (≥ 19 GB/jam)** — sanggup mengimbangi satu flow cell P2 Solo; untuk konfigurasi dua flow cell hanya layak sebagai basecalling offline.
- **Lulus T1 (≥ 3 GB/jam)** — layak untuk MinION Mk1B real-time; P2 Solo hanya secara offline.
- **Di bawah T1** — tidak memadai sebagai host basecalling real-time.

Kelulusan pada suatu tingkat mensyaratkan laju bertahan sepanjang 7 hari. Laju awal yang tinggi namun merosot setelah beberapa jam menandakan keterbatasan termal, dan tidak dihitung lulus.

8. Parameter Pengujian

Perintah yang dijalankan, dengan dataset 210 GB dan target emulasi satu flow cell P2 Solo per 1,3 TB terakumulasi:

```
.\Basecall.ps1 -i D:\pod5_210gb -o D:\marathon -dd 7 -r -vt 1.3
```

Parameter	Nilai	Alasan
Model	dna_r10.4.1_e8.2_400bps_hac@v5.2.0_5mC_5hmC	HAC dengan deteksi modifikasi, mewakili beban produksi
Durasi	7 hari	Menangkap degradasi termal yang tidak muncul pada uji pendek
Batch size	Otomatis	Menyesuaikan VRAM tiap mesin; diturunkan sendiri bila terjadi kehabisan memori
Ambang suhu	Otomatis	Dibaca dari ambang <i>slowdown</i> GPU dikurangi margin 5 °C
Penyimpanan BAM	Dihapus	Keluaran tidak dipakai; mencegah drive penuh
Ambang disk	Otomatis (~29 GB)	Dihitung dari ukuran POD5 masukan

Metrik dicatat per loop ke berkas `marathon_summary.csv`, mencakup durasi, kode keluar, batch size efektif, ukuran BAM, laju GB per jam, POD5-setara terakumulasi, jumlah run virtual, suhu GPU maksimum, dan utilisasi GPU rata-rata.

8.1 Prasyarat operasional

1. Adaptor daya terhubung sepanjang pengujian; laptop tidak boleh beroperasi dengan baterai.
2. Laptop diangkat 2–3 cm agar saluran udara masuk di bagian bawah tidak tertutup.
3. Penutup layar dibiarkan terbuka, dan aksi tutup-layar disetel ke *Do nothing*.
4. Pembaruan Windows ditunda selama masa pengujian untuk mencegah restart otomatis.
5. Pembatas pengisian baterai pada 80% diaktifkan bila tersedia, guna menekan degradasi sel akibat kombinasi muatan penuh dan suhu tinggi selama 7 hari.
6. Laptop tidak digunakan untuk pekerjaan lain, karena aplikasi lain merebut VRAM dan mencemari hasil pengukuran.

9. Referensi

- Oxford Nanopore Technologies — *PromethION 2 Solo device and IT specifications*.
nanoporetech.com/document/requirements/promethion-2-solo-device-and-it-specifications

- Oxford Nanopore Technologies — *PromethION 2 Solo IT requirements* (dokumen legacy).
nanoporetech.com/document/requirements/promethion-2s-it-req
- Oxford Nanopore Technologies — *PromethION 2 Solo Technical Specification*.
nanoporetech.com/document/requirements/promethion-2s-spec
- Oxford Nanopore Technologies — *MinKNOW user guide*, asumsi keluaran flow cell dan perhitungan *keep-up*. nanoporetech.com/document/experiment-companion-minknow
- Oxford Nanopore Technologies — tabel estimasi penyimpanan MinION Mk1B dan PromethION 2 Solo, pada N50 baca 23 kb.

Dokumen internal infrastruktur bioinformatika · disusun 11 September 2026. Angka kapasitas penyimpanan mengacu pada tabel estimasi ONT dengan asumsi N50 baca 23 kb; keluaran sesungguhnya bervariasi menurut panjang bacaan dan kondisi flow cell. Spesifikasi host merupakan rekomendasi ONT per tanggal penyusunan dan dapat berubah.